시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

2-2 확률3(고난도)

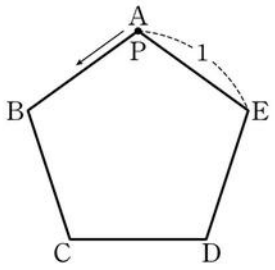
블라인드 테스트

이름 _____

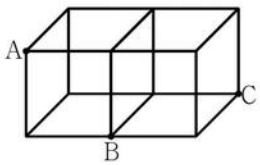
01 4명의 학생이 신발주머니를 운동장에 놓고 농구를 했다. 운동이 끝난 후 임의로 신발주머니를 들었을 때, 자기 것을 든 학생이 한 명도 없을 경우의 수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 9

02 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 ABCDE의 꼭짓점 A에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 두 눈의 수의 합만큼 정오각형의 변을 따라 점 P가 화살표 방향으로 움직일 때, 점 P가 꼭짓점 C에 위치하는 경우의 수를 구하시오.

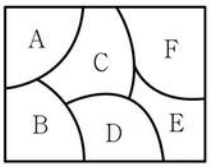


03 다음 그림과 같이 두 개의 정육면체를 이어 붙인 구조물이 있다. A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 갈 때, 가장 짧은 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



04 A주머니에는 1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있고 B주머니에는 5부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 6개의 공이 들어 있다. A, B 두 주머니에서 공을 각각 한 개씩 뽑을 때, 두 수의 곱이 짝수인 경우의 수를 구하시오.

05 다음 그림의 A, B, C, D, E, F 여섯 부분에 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 보라색의 6가지 색을 한 번씩만 사용하여 칠하려고 한다. B부분에 주황색을 칠하려고 할 때, 색을 칠하는 경우의 수는?



① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 180

06 A, B, C, D, E 다섯 명을 한 줄로 세울 때, A가 C보다 앞에 서는 경우의 수는?

① 42 ② 48 ③ 54
④ 60 ⑤ 66

07 현서, 서운, 세경, 석영, 건우 다섯 명이 자동차 경주를 하려고 한다. 다섯 개의 레인의 출발선이 일렬로 붙어 있고 석영이와 건우는 사이가 좋지 않아서 바로 옆 라인에 붙어서 출발할 수 없다. 다섯 명이 출발선에 설 수 있는 경우의 수는?

① 15 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 120

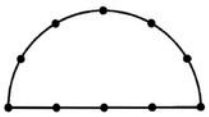
08 네 문자 a, b, c, d를 각각 한 번씩만 사용한 단어를 사전식으로 배열할 때, $cadb$는 몇 번째인가?

① 14번째 ② 15번째 ③ 16번째
④ 17번째 ⑤ 18번째

09 A, B, C, D, E, F, G의 7명의 학생 중에서 4명의 농구 선수를 뽑으려고 한다. 이때 A, G를 반드시 뽑는 경우의 수는?

① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

10 다음 그림과 같이 반원 위에 10개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



① 90 ② 95 ③ 100
④ 105 ⑤ 110

11 각 면에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 정십이면체 A, B가 있다. A, B를 동시에 던져서 바닥에 오는 면에 적힌 수를 각각 a, b라 할 때, 두 직선 $y=ax$와 $y=-x+b$의 교점의 x좌표가 1이 되는 경우의 수는?

① 12 ② 11 ③ 10
④ 9 ⑤ 8

12 다음 그림과 같이 계단에 서 있는 주영이가 주사위를 던져 짝수의 눈이 나오면 그 수의 세 배만큼 내려가고 홀수의 눈이 나오면 그 수의 두 배만큼 올라간다고 한다. 주사위를 두 번 던진 후 처음과 같은 위치에 있는 경우의 수는? (단, 계단의 수는 충분히 많다.)



① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13 1부터 5까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 상자 안에 들어 있다. 이 중에서 한 장의 카드를 임의로 뽑아 적힌 숫자를 확인하는 것을 4번 반복할 때, 뽑은 카드에 적힌 숫자 중 가장 작은 것이 3일 확률은? (단, 뽑은 카드는 다시 상자에 넣는다.)

① $\frac{12}{125}$ ② $\frac{13}{125}$ ③ $\frac{14}{125}$
④ $\frac{3}{25}$ ⑤ $\frac{16}{125}$

14 A, B, C, D, E 다섯 사람을 한 줄로 세울 때, 다음 중 그 확률이 나머지 넷과 다른 하나는?

① A가 맨 앞에 서는 경우
② B가 가운데에 서는 경우
③ C가 맨 뒤에 서는 경우
④ D와 E가 이웃하여 서는 경우
⑤ A와 E가 A, E 순서대로 이웃하여 서는 경우

15 한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를 a, 두 번째에 나온 눈의 수를 b라 할 때, 방정식 $ax+1=b$의 해가 6의 약수일 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

16 하윤이네 가족은 11월 1일부터 11월 10일까지의 기간 중에서 5일 동안 여행을 갈 예정이고 지수네 가족은 11월 3일부터 11월 9일까지의 기간 중에서 4일 동안 여행을 갈 예정이다. 두 가족 모두 여행 가는 날을 임의로 정한다고 할 때, 두 가족의 여행 날짜가 하루 이상 겹치게 될 확률을 구하시오.

17 남학생 4명, 여학생 6명 중에서 2명의 대표를 뽑을 때, 적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{11}{15}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

18 주사위 한 개를 계속 던지다가 5의 눈이 연속해서 4번 나오면 주사위를 던지는 것을 중지한다고 한다. 주사위를 6번 던진 후, 던지는 것이 중지될 확률은?

① $\frac{5}{6^6}$ ② $\frac{5^2}{6^6}$ ③ $\frac{5}{6^5}$
④ $\frac{5^2}{6^5}$ ⑤ $\frac{5}{6^4}$

19 클레이 사격에서 명중률이 각각 $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{7}$인 A, B, C 세 사람이 각각 한 번씩 표적을 총으로 쏠 때, 적어도 한 명은 표적을 맞힐 확률은?

① $\frac{9}{14}$ ② $\frac{5}{7}$ ③ $\frac{11}{14}$
④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

20 5장의 제비 중에서 당첨 제비가 2장이 있다. 경인이가 먼저 한 장 뽑은 다음 재석이가 한 장을 뽑을 때, 재석이가 당첨될 확률은? (단, 한 번 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

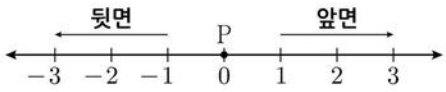
21 A, B 두 사람이 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B의 순으로 주사위를 던지는 놀이를 하고 있다. 홀수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이길 때, 4회 이내에 B가 이길 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$
④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

22 A, B 두 사람이 가위바위보를 할 때, 처음에는 비기고 두 번째에는 B가 이기고 세 번째에는 A가 이길 확률은?

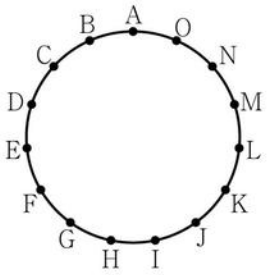
① $\frac{1}{243}$ ② $\frac{1}{81}$ ③ $\frac{2}{81}$
④ $\frac{8}{243}$ ⑤ $\frac{1}{27}$

23 다음 그림과 같이 점 P가 수직선 위의 원점에 놓여 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 1만큼 이동하고 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1만큼 이동하기로 할 때, 동전을 네 번 던져 이동한 점 P의 위치가 -2일 확률은?

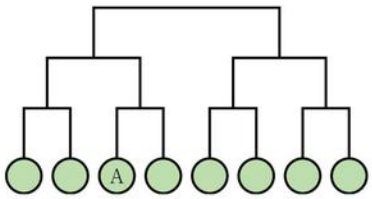


① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

24 다음 그림과 같이 원주를 15등분하는 15개의 점이 있다. 이 점들 중 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 정삼각형일 확률을 구하시오.



25 어느 대회에 참가한 A, B팀을 포함한 8개의 팀이 다음 그림과 같이 토너먼트 방식으로 경기를 치른다. A팀이 대진표의 위치를 그림과 같이 배정받았을 때, B팀과 결승에서 만날 확률은?
(단, 각 팀이 이길 확률은 같고, 기권이나 무승부는 없다.)



① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{29}$ ③ $\frac{1}{30}$
④ $\frac{1}{31}$ ⑤ $\frac{1}{32}$